



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: 5G e Redes Densas

Small cells, planejamento geoespacial de 5G, modelagem 3D urbana e cobertura millimétrica

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do planejamento de small cells ao mapa de cobertura 5G — SIG na nova geração de telecomunicações

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | 5G: arquitetura e desafios de planejamento geo | 05 | Zonas de cobertura 5G por bloco urbano |
| 02 | Small cells: posicionamento por densidade e fluxo | 06 | Indoor coverage: shopping, estádios e aeroportos |
| 03 | Modelagem 3D urbana com LiDAR para propagação | 07 | Roadmap geo de implantação 5G por cidade |
| 04 | Frequências milimétricas: alcance limitado e obstáculos | 08 | Conclusão |

5G: onde cada metro quadrado importa

5G usa frequências milimétricas com alcance de 100-300 metros — exigindo densificação massiva de small cells. O posicionamento de cada small cell é um problema geoespacial preciso: fluxo de pedestres, obstáculos físicos (prédios, árvores) e demanda de capacidade por micro-área.

GEO EM 1 IDEIA

LiDAR 3D + Fluxo Geo = Small Cell no Lugar Certo

- 5G mmWave: alcance de 100-300m — densificação massiva
- LiDAR urbano 3D modela propagação entre edifícios
- Fluxo de pedestres por hora orienta prioridade de cobertura



Seis dimensões do SIG no planejamento 5G

De small cells a modelagem 3D — geotecnologias no planejamento da rede 5G



5G e Frequências mmWave



Small Cells e Densificação



Modelagem 3D LiDAR



Fluxo de Pedestres



Cobertura Indoor



Roadmap de Implantação



Small Cells: Posicionamento por Fluxo e Obstáculos 3D

O posicionamento de small cells 5G requer: (1) dados de fluxo de pedestres por hora e dia (APIs de mobilidade) para priorizar áreas de alta demanda; (2) modelo 3D LiDAR da cidade para simular line-of-sight e obstáculos; (3) SIG que integra ambos para identificar os postes, fachadas e telhados ótimos.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Vivo em São Paulo: planejamento geoespacial de 5G na Av. Paulista posicionou 47 small cells em postes e fachadas usando dados de fluxo do Google e modelo LiDAR 3D — cobertura de 98% da área com sinal de >1 Gbps, vs. 62% com posicionamento aleatório.



98% COBERTURA

Small cells posicionadas por SIG + LiDAR + fluxo

Fluxo de pedestres + LiDAR 3D + SIG = small cell que serve quem precisa.

Do LiDAR 3D ao mapa de cobertura 5G por bloco

Quatro etapas do planejamento geoespacial de redes 5G densas

01



Modelo 3D

LiDAR urbano gera modelo 3D de edifícios e obstáculos do sinal.



02



Demanda

Fluxo de pedestres por hora define áreas de alta prioridade.



03



Small Cells

SIG posiciona cada small cell maximizando cobertura e capacidade.



04



Simulação

Modelo de propagação valida cobertura antes da instalação física.

5G geoespacial: cada metro quadrado planejado

Resumo: O 5G exige planejamento geoespacial de precisão métrica — LiDAR 3D, dados de fluxo e SIG são a tríade que garante cobertura ótima com o menor número de small cells e menor custo de implantação.

Perspectiva Futura: *Digital twins de cidades integradas com simulação de cobertura 5G em tempo real serão o padrão de planejamento de redes nas próximas cidades inteligentes brasileiras.*



LIDAR + 5G + SIG

Small cell no metro quadrado certo

De LiDAR 3D ao mapa de cobertura 5G — geotecnologia que conecta o futuro.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do LiDAR à cobertura 5G perfeita.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo